



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
UNIT TEST
27-09-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 264

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 40)

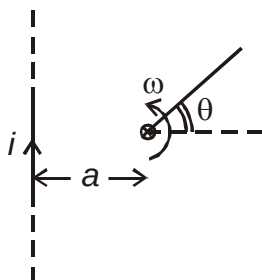
- This section contains **TEN** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.

1. A wave disturbance in a medium is described by $y(x, t) = 0.02 \cos(50\pi t + \pi/2) \cos(10\pi x)$, where 'x' and 'y' are in metre and 't' in seconds.
 (A) A node occurs at $x = 0.15$ m
 (B) An antinode occurs at $x = 0.3$ m
 (C) The speed of the component wave is 5.0 m/s
 (D) The wavelength is 0.2 m.

2. A block of unknown mass is attached to the bottom end of an elastic string of force constant k and mass 'm' (much smaller than the mass of the block). The upper end of the string is attached to ceiling. The hanging block stretches the string to twice its relaxed length L .
 (A) The mass of the block is $\frac{kL}{g}$.
 (B) The mass of the block is $\frac{kL}{2g}$.
 (C) The time it would take for a low-amplitude transverse pulse to travel the length of the string under above stretched condition is $\sqrt{\frac{2m}{k}}$
 (D) The time it would take for a low-amplitude transverse pulse to travel the length of the string under above stretched condition is $\sqrt{\frac{m}{k}}$

Space for Rough Work

3. The emf induced in the rod at this moment is (Length of rod = l). Current carrying wire is of very long length.

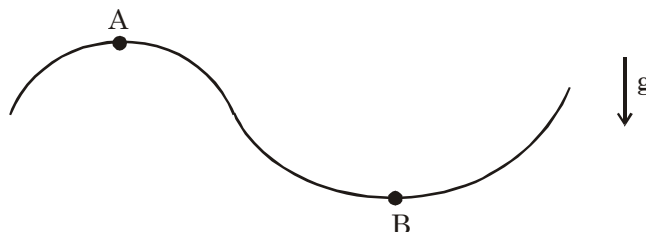


- (A) $\frac{\mu_0 i \omega}{2\pi \cos^2 \theta} \left[l \cos \theta - a \ln \left| \frac{a + l \cos \theta}{l} \right| \right]$ (B) $\frac{\mu_0 i \omega}{2\pi \cos^2 \theta} \left[l \cos \theta - \frac{a^2}{l} \ln \left| \frac{a + l \cos \theta}{a} \right| \right]$
- (C) $\frac{\mu_0 i \omega}{4\pi \cos^2 \theta} \left[l \cos \theta - a \ln \left| \frac{a + l \cos \theta}{a} \right| \right]$ (D) $\frac{\mu_0 i \omega}{2\pi \cos^2 \theta} \left[l \cos \theta - a \ln \left| \frac{a + l \cos \theta}{a} \right| \right]$

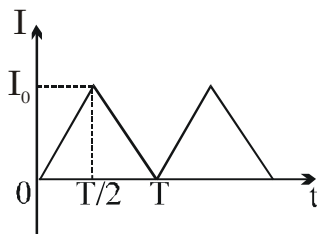
4. A time varying voltage $V = 10 - 2i$ (volt) is applied across an inductor of inductance $L = 2H$ where i is current at any time t with $i = 0$ at $t = 0$. Then
- (A) Current increases with time
- (B) Energy stored in magnetic field at $t = (\ln 2)$ sec is 6.25 J
- (C) Potential energy at time $t = (\ln 2)$ sec in magnetic field is increasing at a rate of 12.5 J/sec
- (D) Energy stored in magnetic field is zero all the time

Space for Rough Work

5. A particle of mass m is moving with constant speed v on a rough road as shown in figure. Normal reaction by road on mass is N_A & N_B at position A and B respectively. Radius of curvature at A & B are R & $2R$ respectively. Then which of the following option(s) is/are **CORRECT** ?



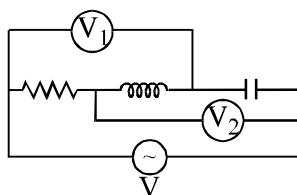
- (A) $mg - N_A = \frac{mv^2}{R}$ (B) $N_B - mg = \frac{mv^2}{2R}$ (C) $N_B = N_A$ (D) $N_B - mg = \frac{mv^2}{R}$
6. The current- time ($I-t$) graph for triangular wave having peak value I_0 is as shown in figure. The rms value of current is :



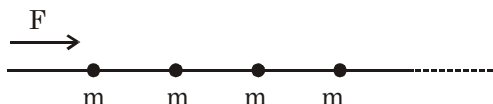
- (A) I_0 (B) $\sqrt{\frac{2}{3}} I_0$ (C) $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ (D) None

Space for Rough Work

7. In the RLC series circuit shown, the readings of voltmeters are $V_1 = 150$ V, $V_2 = 50$ V and the source has emf 130 V



- (A) Power factor of the circuit is $\frac{12}{13}$.
- (B) Power factor of the circuit is $\frac{5}{13}$.
- (C) Values of V_L and V_C can be 90 V and 40 V respectively.
- (D) Values of V_L and V_C can be 100 V and 50 V respectively.
8. The figure shows a string of equally placed beads of mass m , separated by a distance d . The beads are free to slide without friction on a thin wire. A constant force F acts on the first bead initially at rest till it makes collision with second bead. The second bead then collides with the third and so on. Suppose that all collisions are elastic in nature :



- (A) Speed of first bead immediately before and immediately after its collision with the second bead is $\sqrt{\frac{2Fd}{m}}$ and zero respectively.
- (B) Speed of first bead immediately before and immediately after its collision with the second bead is $\sqrt{\frac{2Fd}{m}}$ and $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2Fd}{m}}$ respectively.
- (C) Speed of second bead immediately after its collision with the third bead is zero.
- (D) The average speed of the first bead during its motion is $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2Fd}{m}}$.

Space for Rough Work

9. P, Q and R are three particles of a medium which lie on the x-axis. A sine wave of wavelength λ is traveling through the medium in the x-direction. P and Q always have the same speed, while P and R always have the same velocity. The distance between points
- (A) P and Q can be $\frac{\lambda}{2}$ (B) P and Q can be λ
- (C) P and R can be $\frac{\lambda}{2}$ (D) P and R can be λ
10. A string of length L fixed at both ends is vibrating in a mode for which the closest particle having maximum displacement is at $x = \frac{L}{6}$ from one end. The frequency of this mode is 120Hz. For this situation, mark the **CORRECT** statement(s) :-
- (A) The particle at $x = \frac{L}{2}$ will have maximum displacement.
- (B) The given mode is 2nd overtone.
- (C) The next higher overtone for which same particle at $x = \frac{L}{6}$ has maximum displacement, is 6th one.
- (D) The next higher overtone for which same particle at $x = \frac{L}{6}$ has maximum displacement, is 8th one.

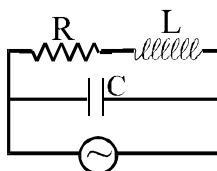
Space for Rough Work

SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)
No question will be asked in section II

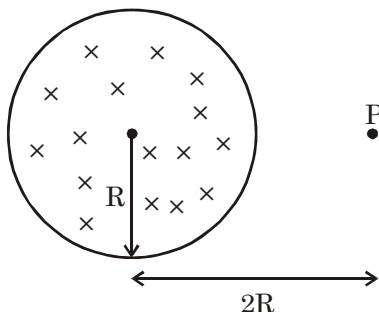
SECTION-III : (Maximum Marks : 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The A.C. circuit is shown in figure. The frequency of the AC voltage source so that current through the source will be in same phase as of voltage of source is $x\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$. The value of $2\pi x$ is

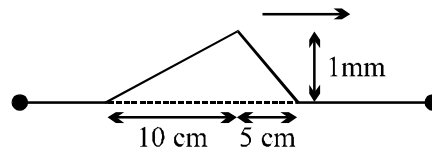


2. In the given diagram magnetic field changes with respect to time as $B = 4t^2 - 2t$, $R = 2m$. If a charge (m, q) is placed at point 'P' at $t = 2$ sec. Then acceleration of charge particle at $t = 2$ sec. is $\frac{xq}{m}$. Value of x will be.

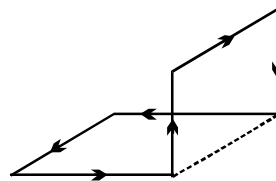


Space for Rough Work

3. The kinetic energy of pulse (in mJ) travelling in a taut string is x . Given $T = 10 \text{ N}$ & $\mu = 0.1 \text{ kg/m}$. Fill the value of $20x$.

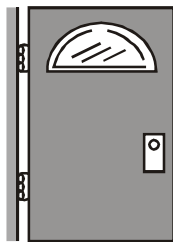


4. A current I flows along a wire frame having the shape shown total of six straight wires of length L each, soldered to form two perpendicular square shapes. The magnetic moment of this wire frame is xIL^2 . The value of $x \times \sqrt{2}$ is

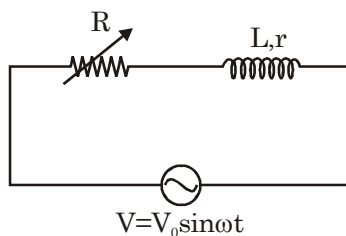


Space for Rough Work

5. A uniform 8 kg door with dimensions $75\text{cm} \times 200\text{cm}$ is pivoted at hinges 25 cm from the top and from the bottom. The horizontal force exerted by each hinge is $10\alpha\text{N}$. The value of α is (Assume centre of mass of gate at its geometrical centre)

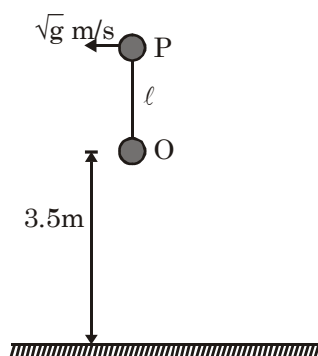


6. A coil of self inductance $L = 1\text{H}$ & resistance $r = 4\Omega$ is connected in series with a variable resistance R and an a.c. source with $\omega = 3\text{ rad/sec}$ as shown in figure. What should be the value of R (in Ω) so that rate of heat loss through R is maximum?



Space for Rough Work

7. A ball of mass m is suspended vertically from point 'O' with the help of an inextensible massless string of length $\ell = 1\text{ m}$. The point of suspension 'O' is at a height of 3.5 m above the ground. The ball is taken to a point P vertically above the point of suspension such that the string is just tight and given a horizontal velocity $\sqrt{g}\text{ m/s}$, where g is acceleration due to gravity. If the breaking tension of string is 6 mg , find the horizontal displacement (in meter) of the ball from point P just before it hits the ground.



8. An electron accelerated by a potential difference $V = 3.6\text{ volt}$ first enters a uniform electric field of a parallel-plate capacitor whose plates extend over a length $\ell = 6\text{ cm}$ in the direction of initial velocity. The electric field is normal to the direction of initial velocity and its strength varies with time as $E = a \times t$ where $a = 3200\text{ Vm}^{-1}\text{s}^{-1}$. Then the electron enters a uniform magnetic field of induction $B = \pi \times 10^{-9}\text{ T}$. Direction of magnetic field is same as that of the electric field. Calculate pitch (in mm) of helical path traced by the electron in the magnetic field. (Mass of electron, $m = 9 \times 10^{-31}\text{ kg}$). [Neglect the effect of induced magnetic field]. (Electron does not collide with the parallel plates during the motion)

Space for Rough Work

SECTION-IV : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- The ORS contains a 4×5 matrix whose layout will be similar to the one shown below :

(A)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(B)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(C)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(D)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)

- For each entry in **column-I**, darken the bubbles of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then darken these three bubbles in the ORS. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the bubble(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) darkened

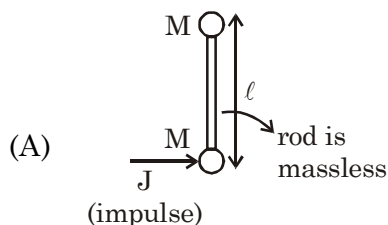
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened

Negative Marks : -1 In all other cases

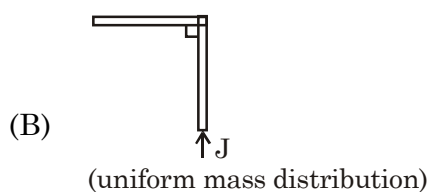
1. Match the entries in column-I with the results in column-II : (All the rigid bodies lie on a smooth horizontal plane. No object is hinged. J is impulse of an impulsive force. Initially system is at rest.) Change in some quantities in column-II is asked with respect to position just before giving impulse J .

Column-I

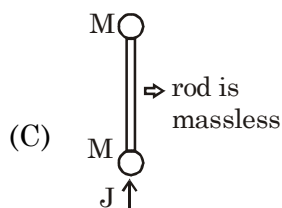
Column-II



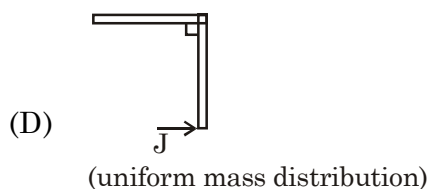
(P) Translation occurs



(Q) Rotation occurs



(R) Angular momentum (about centre of mass) increases



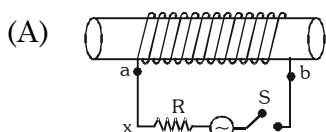
(S) Linear momentum increases

(T) Angular momentum will be conserved about more than one points in space.

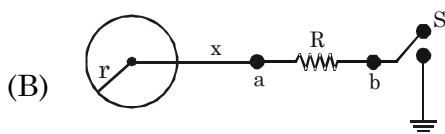
Space for Rough Work

2. Column-I contains some circuits and column –II contains some properties. In column-II current signifies instantaneous current and potential difference refers instantaneous potential difference.

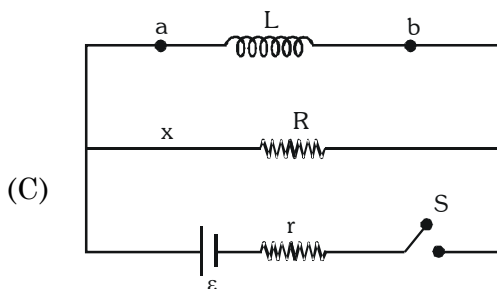
Column-I



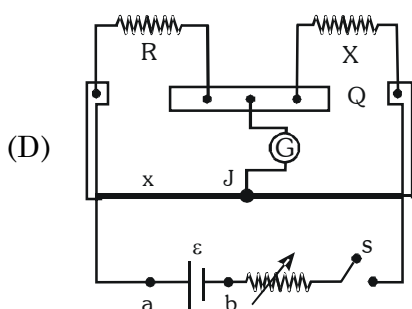
A closely separated conducting wire is wrapped over an insulating cylinder. Wire is connected to a resistance R and an alternating source via a switch S , which is closed at $t = 0$



A charged metallic sphere of radius r is earthed with a resistance R and a switch S , which is closed at $t = 0$.



An inductor L and resistor R is connected to a cell of emf ε and internal resistance r with a switch(s), which is closed at $t = 0$



A circuit (used to measure an unknown resistance) is in balanced conditions (Galvanometer reads zero)

Column-II

(P) In branch x , current varies

(Q) Between points a and b magnitude of potential difference increases always.

(R) In branch x , current is constant

(S) Between points a and b potential difference is zero always.

(T) Rate of heat generation through the resistance R is constant

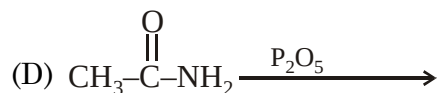
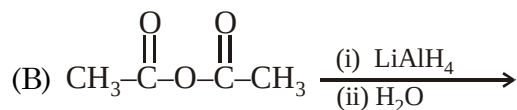
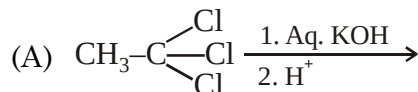
Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks: 40)

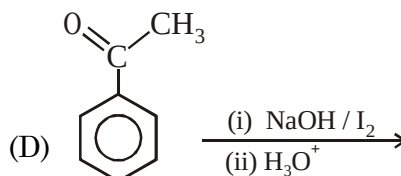
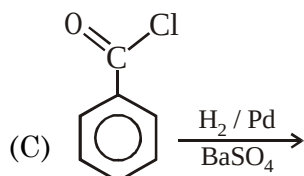
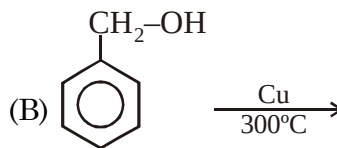
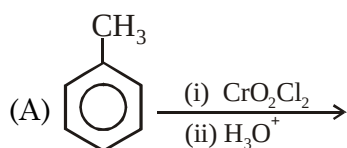
- This section contains **TEN** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.

- Which of the following compound can be produced during heating borax ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)
 (A) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ (Anhydrous) (B) NaBO_3
 (C) NaBO_2 (D) B_2O_3
- A soluble compound of sodium on treatment with concentrated H_2SO_4 gives brown colour gas, the anion in the salt can be
 (A) $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ (B) Br^- (C) NO_3^- (D) Cl^-
- Which reaction(s) produce neutral oxide (nitrogen containing)
 (A) Heating of NH_4NO_3 (B) $\text{Ag} + \text{dil. HNO}_3$
 (C) $\text{Cu} + \text{conc. HNO}_3$ (D) $\text{Zn} + \text{dil. HNO}_3$
- Which of the following reactions will give ethanoic acid as one of the product ?

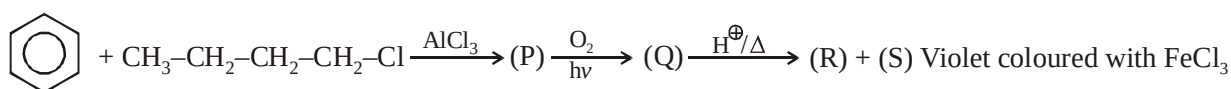


Space for Rough Work

5. Which of the following reaction will produce benzaldehyde as major product ?



6. Choose the correct option(s) regarding following reaction sequence :



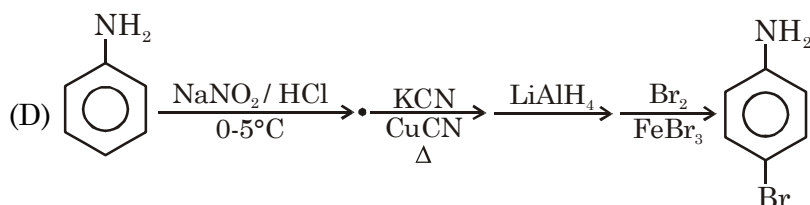
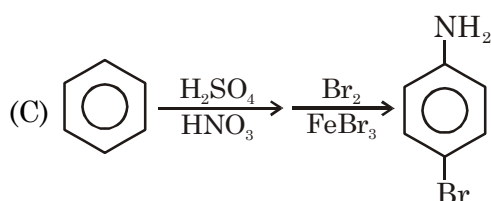
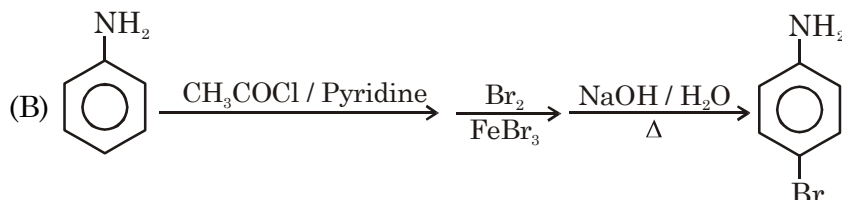
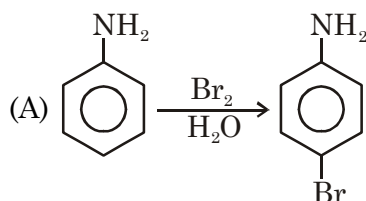
(A) Product (R) is butanone

(B) Product (S) is phenol

(C) Product (Q) is cumene hydroperoxide

(D) Product (P) is known as cumene

7. Which of the following method(s) is/are not used to prepare p-bromo aniline as major product



Space for Rough Work

8. In titration of CH_3COONa (0.2M, 50 ml) with HCl (0.2M) which of the following indicator(s) may be used (Given $\text{Pka } \text{CH}_3\text{COOH} = 5$)
- (A) $\text{HIn } K_{\text{In}} = 10^{-11}$ (B) $\text{HIn } K_{\text{In}} = 10^{-3}$
 (C) $\text{BOH } K_{\text{In}} = 10^{-11}$ (D) $\text{BOH } K_{\text{In}} = 10^{-3}$
9. In acidic buffer of $\text{HA} + \text{A}^-$ if we add
- (A) H^+ then pH must decrease (B) OH^- then pH must increase
 (C) H_2O then pH may increase (D) H_2O then pH may decrease
10. Choose the **incorrect** statement(s)-
- (A) 1 mole of MnO_4^- ion can oxidize 10 moles of Fe^{2+} ion in acidic medium
 (B) 1 mole of $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ion can oxidize 12 moles of Fe^{2+} ion in acidic medium
 (C) 2 mole of Cu_2S can be oxidized by 2.6 moles of MnO_4^- ion in acidic medium
 ($\text{Cu}_2\text{S} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2$)
 (D) 7.5 mole of Cu_2S can be oxidized by 10 moles of $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ion in acidic medium
 ($\text{Cu}_2\text{S} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2$)

Space for Rough Work

SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)
No question will be asked in section II

SECTION-III : (Maximum Marks : 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
 - The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
 - For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
 - For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.
-

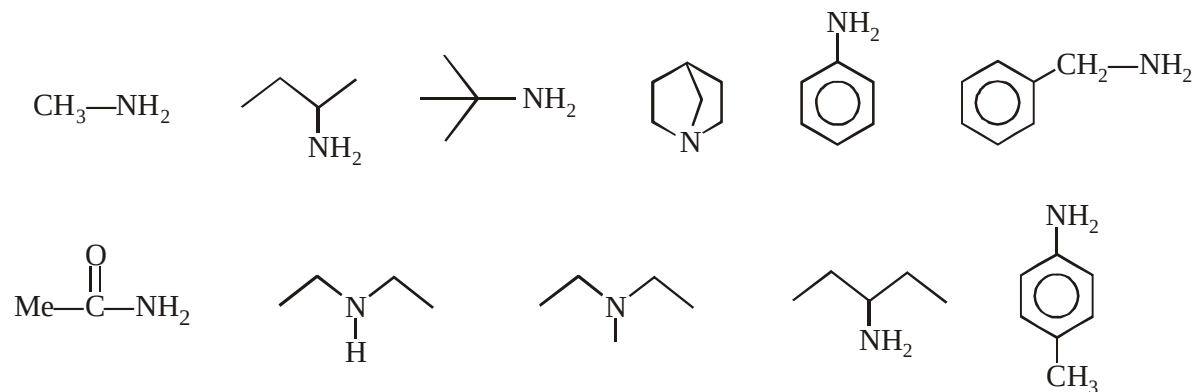
1. Solubility of AgCN ($K_{\text{sp}} = 10^{-12}$) in buffer of HA & A^- having $\text{pH} = 3$ is s_1 while in buffer of BOH & BCl of $\text{pH} = 13$ is s_2 . Then calculate $\frac{s_1}{10s_2}$. [Given : $(K_b)_{\text{A}^-} = 10^{-9}$]
 2. A definite amount of an ideal gas is taken from state-I to state-II isothermally at 300K. If the process is carried out reversibly then work done is -1750 kJ and if process is carried out irreversibly then work done is -1000 kJ. If ΔS_{total} is $x/2$ kJ/K for irreversible isothermal process then give 'x'.
 3. In 10 mL aq. solution of NaOH of $\text{pOH} = 1$, 40 mL aq. HCl solution ($\text{pH} = 2$) and 550 mL H_2O is added at 25°C . Decrease in pH of NaOH solution is.
-

Space for Rough Work

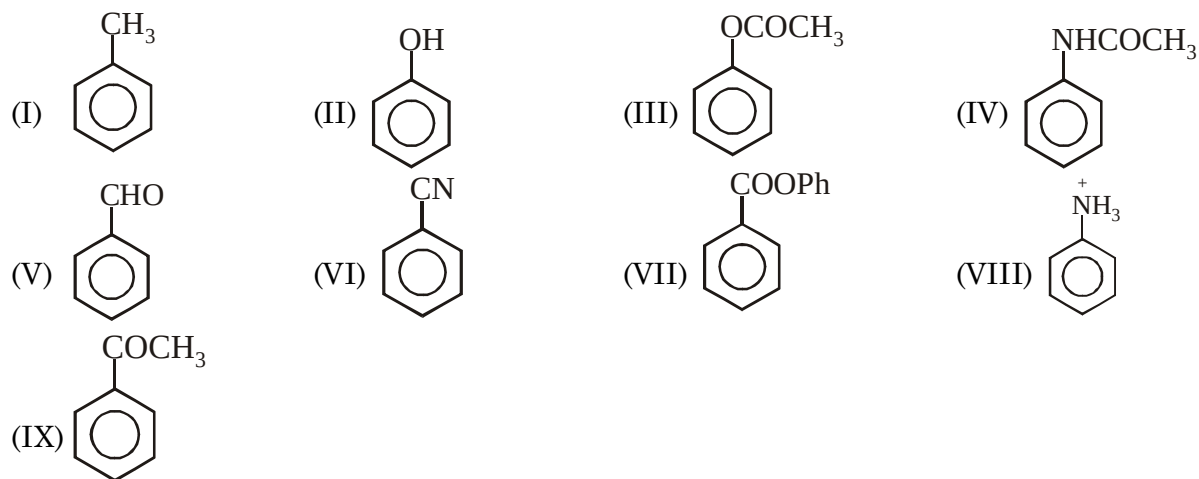
4. How many compounds are polar, planar and central atom is sp^3d hybridised
(a) PCl_3F_2 (b) PF_3Cl_2 (c) XeF_2 (d) ClF_3
(e) BrF_5 (f) S_3O_9
5. Total number of reagent/s that can convert $I^\ominus$ into I_2
 Cu^{+2} , Fe^{+3} , Hg^{+2} , $NO_2^\ominus$, Cl_2 , Br_2 , Fe^{+2}
6. An oxyacid of sulphur $H_2S_nO_6$ has average oxidation state of sulphur 5, then total number of sigma bonds in this acid will be :—
-

Space for Rough Work

7. How many of the following amines can give foul smell with NaOH / CHCl_3 :



8. Total number of compound which are more reactive than benzene towards electrophilic aromatic substitution is -



Space for Rough Work

SECTION-IV : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- The ORS contains a 4×5 matrix whose layout will be similar to the one shown below :

(A)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(B)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(C)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(D)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)

- For each entry in **column-I**, darken the bubbles of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then darken these three bubbles in the ORS. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the bubble(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) darkened

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened

Negative Marks : -1 In all other cases

1.	Column-I	Column-II
(A)	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	(P) give fumes/gas with dil H_2SO_4
(B)	$\text{NO}_3^\ominus$	(Q) give violet coloured ppt. with $[\text{Ni}(\text{en})_3](\text{NO}_3)_2$
(C)	$\text{NO}_2^\ominus$	(R) give white ppt with BaCl_2 solution
(D)	S^{2-}	(S) identified by brown ring test
		(T) identified by methylene blue dye test

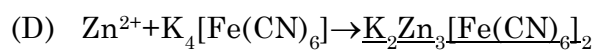
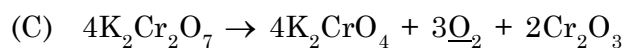
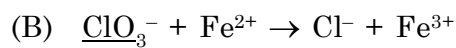
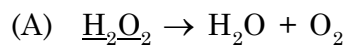
Space for Rough Work

2. Match the column :

Column-I

(Chemical reactions)

given chemical



Column-II

('n' factor of underlined specie in the redox reactions)

(P) 4

(Q) 1

(R) 2

(S) 3

(T) 6

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 40)

- This section contains **TEN** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.

1. For the function $f(x) = x \cot^{-1}x$, $x \geq 0$. Which of the following is/are true ?
 (A) There exist atleast one $x \in (0,1)$ for which $\cot^{-1}x = \frac{x}{1+x^2}$
 (B) There exist no real values of $x \in (0,\infty)$ for which $\cot^{-1}x = \frac{x}{1+x^2}$
 (C) $f'(x)$ is strictly increasing in the interval $(0,\infty)$
 (D) $f'(x)$ is strictly decreasing in the interval $(0,\infty)$
2. Let $f(x) = \max\{|x^2 - 2|x||, |x|\}$ and $g(x) = \min\{|x^2 - 2|x||, |x|\}$ then which of the following is/are true ?
 (A) $f(x)$ is non-differentiable at 5 points in $x \in \mathbb{R}$
 (B) $g(x)$ is non-differentiable at 7 points in $x \in \mathbb{R}$
 (C) $f(x)$ is discontinuous and $g(x)$ is continuous in $x \in \mathbb{R}$
 (D) $f(x)$ is non-differentiable at 6 points in $x \in \mathbb{R}$

Space for Rough Work

3. A differentiable function satisfy the equation $f(x) = \int_0^x (f(t) \cos t - \cos(t-x)) dt$ then which of the following is/are true
- (A) $f'(0) = -1$ (B) $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = e$ (C) $f'(0) = 1$ (D) $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -e$
4. The function $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ has its local minimum and maximum at $x = -2$ and $x = 2$ respectively. If 'a' is the root of the equation $x^2 - x - 6 = 0$ then which of the following can be true
- (A) $(a^2 + b^2)$ equal to 4 (B) $(a^2 + b^2)$ equal to 9
(C) $d = 32$ (D) $c = 24$
5. Let $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$ and $\vec{a} \perp \vec{b}$. If $\hat{c}$ is a unit vector inclined at an angle 60° to both $\vec{a}$ and $\vec{b}$ such that $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b} + z(\vec{a} \times \vec{b})$, then which of the following is/are true
- (A) $2x = y$ (B) $4z^2 = y$ (C) $4z^2 = x$ (D) $4z^2 + x + y = \frac{3}{4}$
6. Let $A \equiv (1, 2, 3)$, $B \equiv (\alpha, 4, 6)$ and $C \equiv (1, 2, \beta)$ are three vertices of ΔABC . If median AD is equally inclined with positive x, y and z axis, then which of the following is/are true
- (A) ordered pair (α, β) is $(3, 2)$
(B) coordinates of D are $(2, 3, 5)$
(C) equation of median through B is $\frac{x-3}{4} = \frac{y-4}{4} = \frac{z-6}{7}$
(D) equation of median through B is $\frac{x-3}{4} = \frac{y-4}{4} = \frac{z-6}{5}$

Space for Rough Work

7. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ satisfy $A^n = A^{n-2} + A^2 - I \forall n \geq 3$ then which of the following is/are true

(where $\text{Tr}(P)$ = Trace of matrix P and I is the identity matrix of order 3)

- (A) $\text{Tr}(A^4) = 3$
 (B) sum of all the elements of matrix A^4 is 7
 (C) $\text{Tr}(A^4) = 5$
 (D) sum of all the elements of matrix A^4 is 9
8. If $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x^3 + bx^2 + cx + d)}{(\log_e^2(x+2))(\sqrt{2+x}-1)}$ exist and is equal to ℓ , where $b + d - c - 1 \neq n\pi, n \in \mathbb{I} - \{0\}$, then which of the following is/are true
- (A) $b^2 + c^2 = 18$ (B) $c + d = 5$ (C) $\ell^2 + d + c = 8$ (D) $(\ell + d)^2 = 9$
9. Coefficient of $x^a y^b z^c$ in the expansion of $(2x - y + 3z)^{13}$, where a, b, c are three distinct terms of a GP can be
- (A) $-2^3 \cdot 3^9 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13$ (B) $-2^9 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13$ (C) $-2^5 \cdot 3^8 \cdot 5 \cdot 13 \cdot 11$ (D) $-2^{11} \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13$
10. If $(1 + 2x + 3x^2 + 4x^3)^{15} = \sum_{r=0}^{45} a_r x^r$ then which of the following is/are true
- (A) $\sum_{r=0}^{22} a_{2r} = \frac{10^{15} - 2^{15}}{2}$ (B) $\sum_{r=0}^{22} a_{2r+1} = \frac{10^{15} + 2^{15}}{2}$
 (C) $a_1 = 15$ (D) $\sum_{r=1}^{45} a_r = 10^{15}$

Space for Rough Work

SECTION-II : Numerical Value Type (Up to second decimal place)

No question will be asked in section II

SECTION-III : (Maximum Marks : 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct integer in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Let $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$, then the value of $\det(I + 2A + 3A^2 + 4A^3 + 5A^4 + \dots + 101A^{100})$ equals
(where I is the identity matrix of order 2)
2. If $\int \cos^5 x dx = \sin x + \frac{\sin^3 x}{a} + \frac{\sin^5 x}{b} + C$ (where $a, b \in \mathbb{R}$ and C is the constant of integration) then $(b + 2a)$ equals

Space for Rough Work

3. If $f(x) = x^{100} - 2x^{98} + x^{54} + 3x^{28} + \frac{x}{2021} - 1000$, then the value of $\int_{-2021}^{2021} \frac{f'(x) + f'(-x)}{(2021)^x + 1} dx$ equals
4. Area bounded by the curves $y = \sqrt{x}$ and $x = 3\sqrt{y}$ is equal to
5. If the lines $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2}$ and $x - y + z - 2 = 0 = \lambda x + 3z + 5$ are coplanar then $[|\lambda|]$ equals
(where $[.]$ denotes greatest integer function)

Space for Rough Work

6. If the z-intercept of the plane which is passing through the intersection of the planes $x + 2y + 3z + 5 = 0$ and $2x - 5y + 4z + 7 = 0$ and parallel to the line $\vec{r} = 2\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k} + t(\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$ is λ then $[|\lambda|]$ equals (where $t \in \mathbb{R}$)
(where $[.]$ denotes greatest integer function)
7. If the y-intercept of the common tangent to the parabola $y^2 = 16x$ and $x^2 = 128y$ is λ , then $|\lambda|$ equals
8. Tangent are drawn from every point on the line $x + 5y = 4$ to the ellipse $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$, then the corresponding chord of contact always passes through the point (α, β) , then $(\alpha + \beta)$ equals

Space for Rough Work

SECTION-IV : (Maximum Marks : 16)

- This section contains **TWO** questions.
- Each question contains two columns, **Column-I** and **Column-II**.
- **Column-I** has **four** entries (A), (B), (C) and (D)
- **Column-II** has **five** entries (P), (Q), (R), (S) and (T)
- Match the entries in **Column-I** with the entries in **column-II**.
- One or more entries in **Column-I** may match with one or more entries in **Column-II**.
- The ORS contains a 4×5 matrix whose layout will be similar to the one shown below :

(A)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(B)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(C)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)
(D)	☐ (P)	☐ (Q)	☐ (R)	☐ (S)	☐ (T)

- For each entry in **column-I**, darken the bubbles of all the matching entries. For example, if entry (A) in **Column-I** matches with entries (Q), (R) and (T), then darken these three bubbles in the ORS. Similarly, for entries (B), (C) and (D).
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

For each entry in **Column-I**

Full Marks : +2 If only the bubble(s) corresponding to all the correct match(es) is (are) darkened

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened

Negative Marks : -1 In all other cases

- Let tangent of parabola $y^2 = 4x$ at the point P and Q intersect each other at point R(-15,-2). If S is the area of ΔPQR and (x_1, y_1) is the circumcentre of ΔPQR . Given that y-coordinate of P is greater than y-coordinate of Q

Column-I	Column-II
(A) $ x_1 y_1 $ equals	(P) 54
(B) S equals	(Q) $16\sqrt{2}$
(C) length PQ equals	(R) 48
(D) product of co-ordinates of point P equals	(S) 256
	(T) $20\sqrt{2}$

Space for Rough Work

2.	Column-I	Column-II
(A)	Sum of distances of a point on the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ from the foci	(P) 2
(B)	If the mid point of a chord of the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ is (0,3), then length of the chord is $\frac{4k}{5}$ Determine k.	(Q) 10
(C)	The slope of common tangents to $x^2 + 4y^2 = 4$ and $x^2 + y^2 = 3$ is 'm', then m^2 is	(R) 12
(D)	If 'e' is eccentricity and ℓ is the length of latus rectum of the ellipse $9x^2 + 5y^2 - 30y = 0$, then $3(e + \ell)$ is	(S) 8 (T) 6

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
17. Each part has three sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I	One or more correct option(s)	10	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	No Partial Marking Applicable	0 If none of the bubbles is darkened	-2 In all other cases	40
III	Single digit Integer (0-9)	8	+4 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	32
IV	Matrix Match Type	2	+8 If only the bubble(s) corresponding to all the correct match(es) is(are) darkened	+2 For darkening a bubble corresponding to each correct match is darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	16

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)

UNIT TEST

27-09-2020

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 264

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

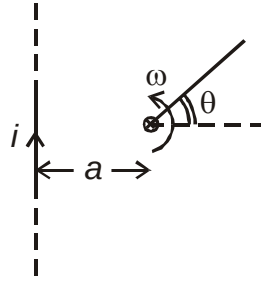
खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 40)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. किसी माध्यम एक तरंग विक्षोभ समीकरण $y(x, t) = 0.02 \cos(50\pi t + \pi/2) \cos(10\pi x)$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ 'x' व 'y' मीटर में तथा 't' सैकण्ड में है।
(A) $x = 0.15$ m पर एक निस्पन्द प्राप्त होता है। (B) $x = 0.3$ m पर एक प्रस्पन्द प्राप्त होता है।
(C) घटक तरंग की चाल 5.0 m/s है। (D) तरंगदैर्घ्य 0.2 m है।
2. अज्ञात द्रव्यमान के एक ब्लॉक को बल नितयांक k व द्रव्यमान ' m ' (ब्लॉक के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम) वाली एक प्रत्यास्थ रस्सी के निचले सिरे पर जोड़ा जाता है। रस्सी का ऊपरी सिरा छत से जुड़ा हुआ है। लटका हुआ ब्लॉक, रस्सी को इसकी मूल लम्बाई L के दुगुने तक विस्तारित कर देता है।
(A) ब्लॉक का द्रव्यमान $\frac{kL}{g}$ है।
(B) ब्लॉक का द्रव्यमान $\frac{kL}{2g}$ है।
(C) उपरोक्त तनित स्थिति के अधीन एक अल्प-आयाम वाले अनुप्रस्थ स्पन्द को रस्सी की लम्बाई को तय करने में लगा समय $\sqrt{\frac{2m}{k}}$ होगा।
(D) उपरोक्त तनित स्थिति के अधीन एक अल्प-आयाम वाले अनुप्रस्थ स्पन्द को रस्सी की लम्बाई को तय करने में लगा समय $\sqrt{\frac{m}{k}}$ होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. चित्र में प्रदर्शित क्षण पर छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा (छड़ की लम्बाई = l)। धारावाही तार बहुत अधिक लम्बा है।

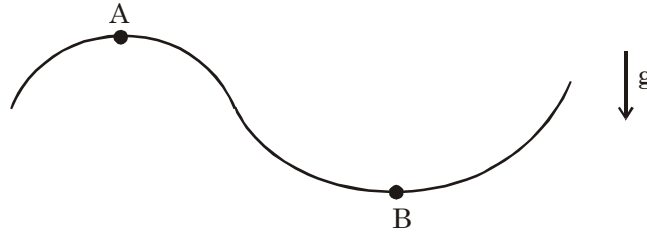


- (A) $\frac{\mu_0 i \omega}{2\pi \cos^2 \theta} \left[l \cos \theta - a \ln \left| \frac{a + l \cos \theta}{l} \right| \right]$ (B) $\frac{\mu_0 i \omega}{2\pi \cos^2 \theta} \left[l \cos \theta - \frac{a^2}{l} \ln \left| \frac{a + l \cos \theta}{a} \right| \right]$
- (C) $\frac{\mu_0 i \omega}{4\pi \cos^2 \theta} \left[l \cos \theta - a \ln \left| \frac{a + l \cos \theta}{a} \right| \right]$ (D) $\frac{\mu_0 i \omega}{2\pi \cos^2 \theta} \left[l \cos \theta - a \ln \left| \frac{a + l \cos \theta}{a} \right| \right]$

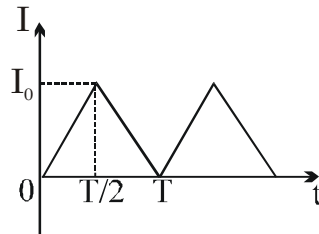
4. एक समय परिवर्ती वोल्टता $V = 10 - 2i$ (वोल्ट) को $L = 2H$ प्रेरकत्व वाली प्रेरक कुण्डली पर लगाया जाता है, जहाँ i किसी समय t पर धारा है तथा $t = 0$ पर $i = 0$ है। तब :-
- (A) धारा समय के साथ बढ़ती जाती है।
- (B) $t = (\ln 2)$ sec पर चुम्बकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा 6.25 J है।
- (C) चुम्बकीय क्षेत्र में समय $t = (\ln 2)$ sec पर स्थितिज ऊर्जा 12.5 J/sec की दर से बढ़ रही है।
- (D) चुम्बकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा हर समय शून्य होती है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. द्रव्यमान m वाला एक कण एक खुरदरी सड़क पर नियत चाल v से चित्रानुसार गतिशील है। सड़क द्वारा द्रव्यमान पर स्थिति A तथा B पर अभिलम्ब प्रतिक्रिया क्रमशः N_A तथा N_B है। A तथा B पर वक्रता त्रिज्याएँ क्रमशः R तथा $2R$ है। निम्न में से सही विकल्प/विकल्पों को चुनिये :-



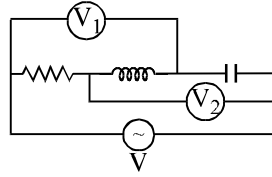
- (A) $mg - N_A = \frac{mv^2}{R}$ (B) $N_B - mg = \frac{mv^2}{2R}$ (C) $N_B = N_A$ (D) $N_B - mg = \frac{mv^2}{R}$
6. शिखर मान I_0 वाली एक त्रिभुजाकार तरंग के लिये धारा-समय ($I-t$) आरेख चित्र में प्रदर्शित है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान है:-



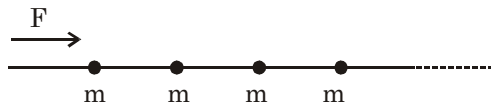
- (A) I_0 (B) $\sqrt{\frac{2}{3}} I_0$ (C) $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ (D) कोई नहीं

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. प्रदर्शित RLC श्रेणी परिपथ में वोल्टमीटर के पाठ्यांक $V_1 = 150 \text{ V}$, $V_2 = 50 \text{ V}$ है तथा स्रोत का विद्युत वाहक बल 130 V है:-



- (A) परिपथ का शक्ति गुणांक $\frac{12}{13}$ है।
 (B) परिपथ का शक्ति गुणांक $\frac{5}{13}$ है।
 (C) V_L व V_C के मान क्रमशः 90 V व 40 V हो सकते हैं।
 (D) V_L व V_C के मान क्रमशः 100 V व 50 V हो सकते हैं।
8. चित्रानुसार समान दूरी d पर लगे द्रव्यमान m वाले मोतियों वाली डोरी को दर्शाया गया है। मोती एक पतले तार पर बिना घर्षण फिसलने के लिए स्वतंत्र है। प्रारम्भ में विरामावस्था में स्थित प्रथम मोती पर दूसरे मोती से टकराने तक एक नियत बल F लगाया जाता है। दूसरा मोती तीसरे मोती से टकराता है तथा इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। माना सभी टक्करें प्रत्यास्थ प्रकृति की हैं।



- (A) पहले मोती की दूसरे मोती से टक्कर के ठीक पहले तथा ठीक पश्चात् प्रथम मोती की चाल क्रमशः $\sqrt{\frac{2Fd}{m}}$ तथा शून्य होती है।
 (B) पहले मोती की दूसरे मोती से टक्कर के ठीक पहले तथा ठीक पश्चात् प्रथम मोती की चाल क्रमशः $\sqrt{\frac{2Fd}{m}}$ तथा $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2Fd}{m}}$ होती है।
 (C) दूसरे मोती की तीसरे मोती से टक्कर के ठीक पश्चात् दूसरे मोती की चाल शून्य होती है।
 (D) पहले मोती की इसकी गति के दौरान औसत चाल $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2Fd}{m}}$ होती है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. P, Q तथा R एक माध्यम के तीन कण हैं, जो कि x-अक्ष पर स्थित हैं। तरंगदैर्घ्य λ वाली एक ज्या तरंग माध्यम से होकर x-दिशा में संचरित हो रही है। P तथा Q की चाल सदैव समान है जबकि P तथा R का वेग सदैव समान रहता है।
- (A) बिन्दु P तथा Q के मध्य दूरी $\frac{\lambda}{2}$ हो सकती है। (B) बिन्दु P तथा Q के मध्य दूरी λ हो सकती है।
- (C) बिन्दु P तथा R के मध्य दूरी $\frac{\lambda}{2}$ हो सकती है। (D) बिन्दु P तथा R के मध्य दूरी λ हो सकती है।
10. दोनों सिरों से बंधी लम्बाई L वाली एक रस्सी एक विधा में कंपन कर रही है जिसके लिए अधिकतम विस्थापन वाला निकटतम कण एक सिरे से $x = \frac{L}{6}$ पर स्थित है। इस विधा की आवृत्ति 120 Hz है। इस स्थिति के लिए सही कथन/कथनों को चुनिये:-
- (A) $x = \frac{L}{2}$ पर स्थित कण का अधिकतम विस्थापन होगा।
- (B) दी गई विधा द्वितीय अधिस्वरक है।
- (C) अगला उच्च अधिस्वरक जिसके लिए $x = \frac{L}{6}$ पर स्थित समान कण का अधिकतम विस्थापन होगा ; 6th वां है।
- (D) अगला उच्च अधिस्वरक जिसके लिए $x = \frac{L}{6}$ पर स्थित समान कण का अधिकतम विस्थापन होगा ; 8th वां है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

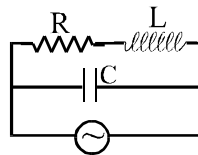
खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 32)

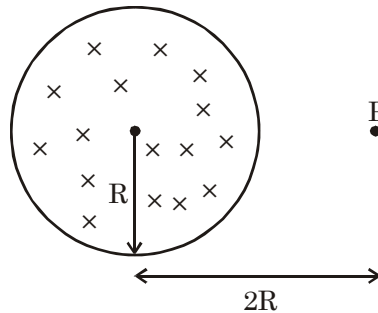
- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्र में एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दर्शाया गया है। स्रोत से प्रवाहित धारा, स्रोत की वोल्टता के साथ समान कला में हो इसके

लिये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की आवृत्ति $\times \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$ होनी चाहिये। $2\pi x$ का मान ज्ञात कीजिये।

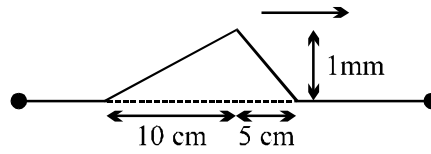


2. चित्रानुसार चुम्बकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष $B = 4t^2 - 2t$ के अनुसार परिवर्तित होता है, $R = 2m$ है। यदि $t = 2 \text{ sec}$ पर एक आवेश (m, q) बिन्दु 'P' पर रखा जाता है तथा $t = 2 \text{ sec}$ पर आवेश कण का त्वरण $\frac{xq}{m}$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।

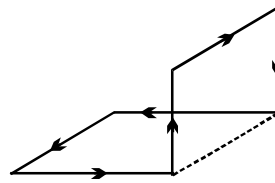


कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. चित्र में प्रदर्शित तनी हुई रस्सी में संचरित स्पन्द की गतिज ऊर्जा x (mJ में) है। $T = 10$ N तथा $\mu = 0.1$ kg/m दिया है। $20x$ का मान ज्ञात कीजिये।

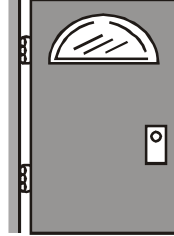


4. प्रत्येक L लम्बाई वाले कुल छः सीधे तारों को चित्रानुसार जोड़कर दो लम्बवत् वर्गाकार आकृतियाँ बनायी गयी है तथा इस तार फ्रेम में धारा I प्रवाहित होती है। इस तार फ्रेम का चुम्बकीय आघूर्ण xIL^2 हो तो $x \times \sqrt{2}$ का मान ज्ञात कीजिये।

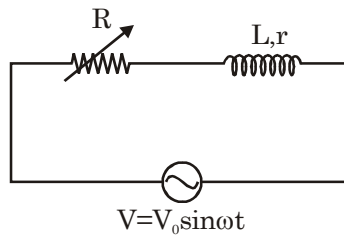


कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. विमाओं $75\text{cm} \times 200\text{cm}$ वाला 8 kg का एक समरूप दरवाजा शीर्ष तथा आधार से 25 cm ऊँचाई पर स्थित कीलकों पर कीलकीत किया गया है। प्रत्येक कीलक द्वारा लगाया गया क्षैतिज बल $10\alpha\text{N}$ है तो α का मान ज्ञात कीजिये। (माना दरवाजे का द्रव्यमान केन्द्र इसके ज्यामितीय केन्द्र पर है।)

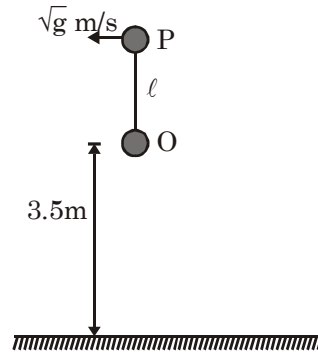


6. स्वप्रेरकत्व $L = 1\text{H}$ तथा प्रतिरोध $r = 4\Omega$ वाली एक कुण्डली को परिवर्ती प्रतिरोध R तथा $\omega = 3\text{ rad/sec}$ वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ चित्रानुसार श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। R का मान Ω में क्या होना चाहिये ताकि R से होने वाली ऊष्मा हानि की दर अधिकतम हो ?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. द्रव्यमान m वाली एक गेंद को लम्बाई $\ell = 1\text{ m}$ वाली एक अविटान्य द्रव्यमानहीन रस्सी की सहायता से बिन्दु 'O' से ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है। निलम्बन बिन्दु 'O' धरातल से 3.5 m ऊँचाई पर स्थित है। गेंद को निलम्बन बिन्दु के ऊर्ध्वाधर ऊपर बिन्दु P तक ले जाते हैं ताकि रस्सी ठीक तन जाये तथा इसे क्षैतिज वेग $\sqrt{g}$ m/s दिया जाता है, जहाँ g गुरुत्वीय त्वरण है। यदि रस्सी का भंजन तनाव 6 mg हो तो धरातल से टकराने से ठीक पहले बिन्दु P से गेंद का क्षैतिज विस्थापन (मीटर में) ज्ञात कीजिये।



8. विभवान्तर $V = 3.6$ वोल्ट से त्वरित एक इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किसी समान्तर पट्ट संधारित्र के एकसमान विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसकी प्लेटें प्रारम्भिक वेग की दिशा में $\ell = 6\text{ cm}$ लम्बाई तक विस्तारित है। यह विद्युत क्षेत्र प्रारम्भिक वेग की दिशा के लम्बवत् है तथा इसकी सामर्थ्य समय के साथ $E = a \times t$ के अनुसार परिवर्तित होती है, जहाँ $a = 3200\text{ Vm}^{-1}\text{s}^{-1}$ है। अब इलेक्ट्रॉन $B = \pi \times 10^{-9}\text{ T}$ प्रेरण वाले एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र के समान है। चुम्बकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय हेलीकल पथ का चूड़ी अन्तराल (mm में) ज्ञात कीजिये। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान $m = 9 \times 10^{-31}\text{ kg}$ लें। प्रेरित चुम्बकीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य मानें। गति के दौरान इलेक्ट्रॉन समान्तर प्लेटों से नहीं टकराता है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- ओ.आर.एस. में नीचे दर्शायी गयी जैसी 4×5 आव्यूह दी गयी है :

(A)

(P)

(Q)

(R)

(S)

(T)

(B)

(P)

(Q)

(R)

(S)

(T)

(C)

(P)

(Q)

(R)

(S)

(T)

(D)

(P)

(Q)

(R)

(S)

(T)

- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के बुलबुलों को काला करें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों बुलबुलों को ओ.आर.एस. में काला करें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सभी विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय

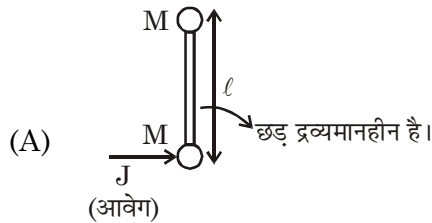
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो

ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

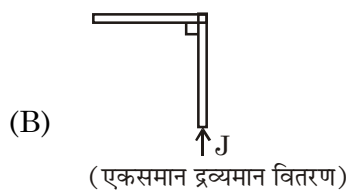
1. कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II में परिणाम के साथ मिलान कीजिये। सभी दृढ़ पिण्ड एक चिकने क्षैतिज तल पर स्थित हैं। कोई भी पिण्ड कीलकीत नहीं है। J आवेगीय बल का आवेग है। प्रारम्भ में निकाय विराम में है। कॉलम-II में कुछ राशियों में परिवर्तन आवेग J देने के ठीक पहले की स्थिति के सापेक्ष पूछा गया है।

कॉलम-I

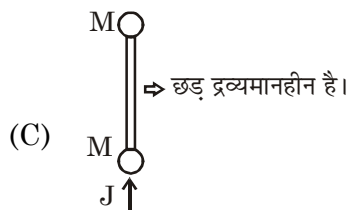
कॉलम-II



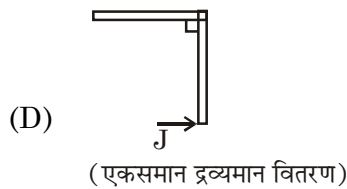
(P) स्थानान्तरणीय गति होती है।



(Q) घूर्णन गति होती है।



(R) द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष कोणीय संवेग बढ़ता है।



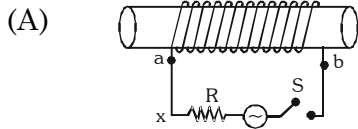
(S) रैखीय संवेग बढ़ता है।

(T) समष्टि में एक से अधिक बिन्दुओं के सापेक्ष कोणीय संवेग संरक्षित होगा।

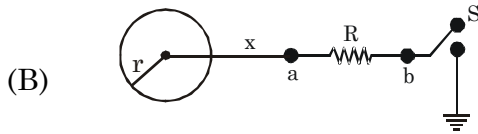
कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. कॉलम-I में कुछ परिपथ तथा कॉलम-II में इनसे सम्बन्धित कुछ विशेषतायें दर्शायी गई हैं। कॉलम-II में वर्णित धारा तथा विभवान्तर क्रमशः तात्क्षणिक धारा व तात्क्षणिक विभवान्तर को दर्शाते हैं।

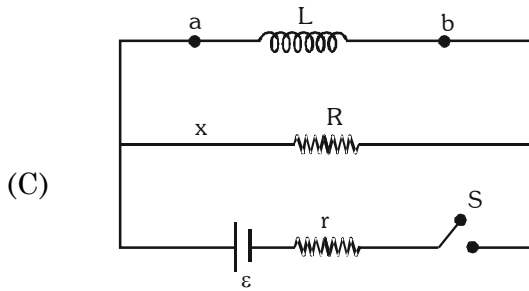
कॉलम-I



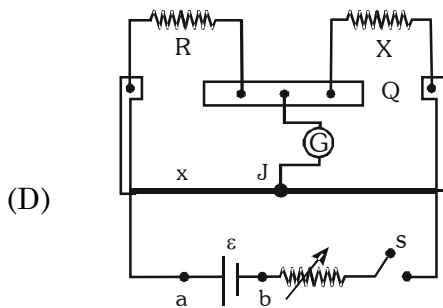
एक चालक तार को कुचालक बेलन पर पास-पास लपेटा जाता है। तार को प्रतिरोध R तथा एक प्रत्यावर्ती स्रोत से स्विच S द्वारा जोड़ा जाता है जिसे $t = 0$ पर बंद कर दिया जाता है।



त्रिज्या r वाले एक आवेशित धात्विक गोले को प्रतिरोध R तथा स्विच S की सहायता से भूसंपर्कित किया जाता है। स्विच S को $t = 0$ पर बंद कर देते हैं।



प्रेरक कुण्डली L तथा प्रतिरोधक R को स्विच (S) की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध r तथा ϵ विद्युत वाहक बल वाली एक सेल के साथ जोड़ देते हैं। स्विच को $t = 0$ पर बंद कर दिया जाता है।



अज्ञात प्रतिरोध के मापन में प्रयुक्त परिपथ संतुलित स्थिति में है। (गैल्वेनोमीटर शून्य पाठ्यांक पढ़ता है)

कॉलम-II

(P) शाखा x में धारा परिवर्तित होती है।

(Q) बिन्दु a व b के मध्य विभवान्तर का परिमाण सदैव बढ़ता है।

(R) शाखा x में धारा नियत है।

(S) बिन्दु a व b के मध्य विभवान्तर सदैव शून्य होता है।

(T) प्रतिरोध R से उत्पन्न ऊष्मा की दर नियत है।

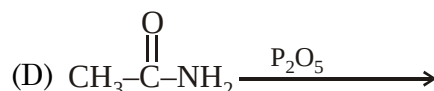
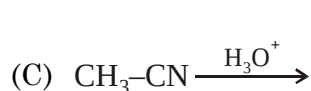
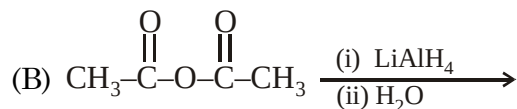
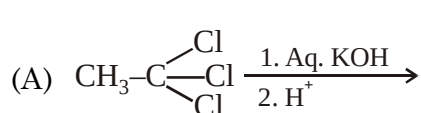
कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 40)

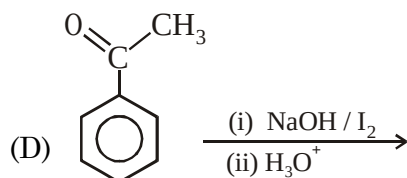
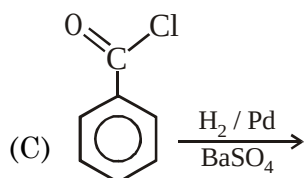
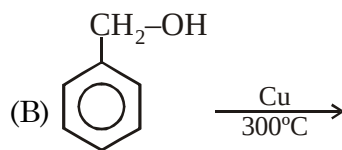
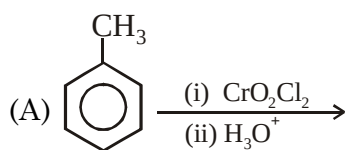
- इस खंड में दस प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- बोरेक्स ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) को गर्म किये जाने के दौरान, निम्न में से कौन सा यौगिक उत्पादित हो सकते है
(A) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ (निर्जलीय) (B) NaBO_3
(C) NaBO_2 (D) B_2O_3
- सोडियम का एक विलेयशील यौगिक सान्द्र H_2SO_4 के साथ उपचारित किये जाने पर भूरे रंग की गैस देता है। लवण में ऋणायन हो सकता है-
(A) $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ (B) Br^- (C) NO_3^- (D) Cl^-
- कौनसी अभिक्रियाएँ उदासीन ऑक्साइड (नाइट्रोजन युक्त) बनाती है
(A) NH_4NO_3 को गर्म करना (B) $\text{Ag} + \text{तनु HNO}_3$
(C) $\text{Cu} + \text{सान्द्र HNO}_3$ (D) $\text{Zn} + \text{तनु HNO}_3$
- निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ एक उत्पाद के रूप में ऐथेनोईक अम्ल देती है ?

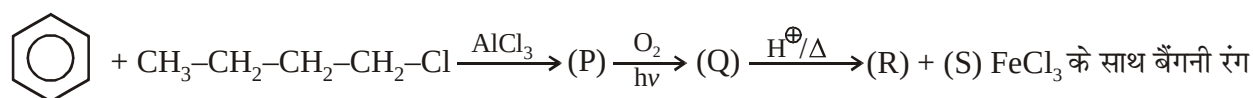


कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया मुख्य उत्पाद के रूप में बेन्जेलिडहाइड बनायेगी-



6. निम्न अभिक्रिया क्रम के सन्दर्भ में सही विकल्पों का चयन कीजिये-



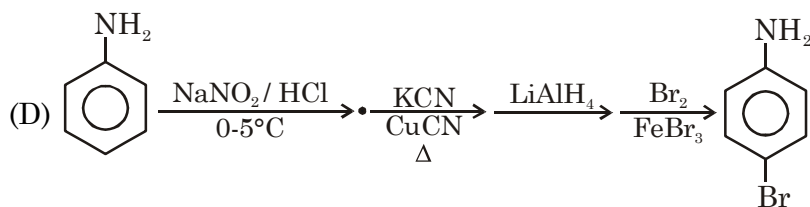
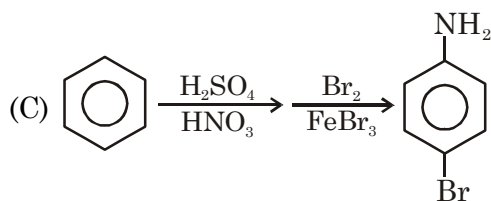
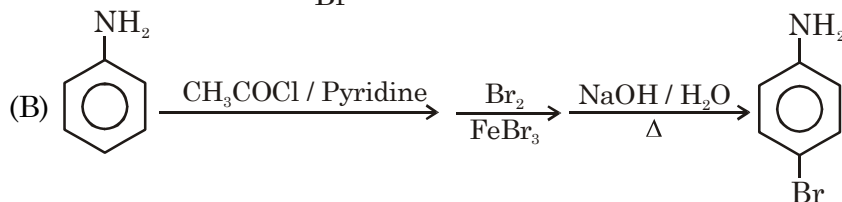
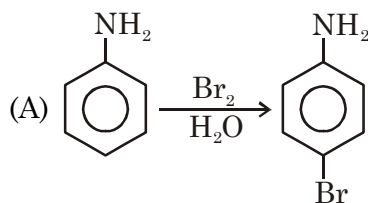
(A) उत्पाद (R) , ब्यूटेनोन है

(B) उत्पाद (S) , फिनॉल है

(C) उत्पाद (Q) , क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड है

(D) उत्पाद (P) , क्यूमिन कहलाता है

7. निम्न में से कौनसी विधि/विधियों का, मुख्य उत्पाद के रूप में p-ब्रोमो एनिलीन के निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. CH_3COONa (0.2M, 50 ml) के HCl (0.2M) के साथ अनुमापन में निम्न में से कौनसे सूचक का प्रयोग किया जा सकता है (दिया है $\text{Pka CH}_3\text{COOH} = 5$)
- (A) $\text{HIn } K_{\text{In}} = 10^{-11}$ (B) $\text{HIn } K_{\text{In}} = 10^{-3}$
 (C) $\text{BOH } K_{\text{In}} = 10^{-11}$ (D) $\text{BOH } K_{\text{In}} = 10^{-3}$
9. $\text{HA} + \text{A}^-$ के अम्लीय बफर में यदि हम मिलाते हैं
- (A) H^+ तो pH घटनी चाहिये (B) OH^- तो pH बढ़नी चाहिये
 (C) H_2O तो pH बढ़ सकती है (D) H_2O तो pH घट सकती है
10. गलत कथनों का चयन कीजिए
- (A) 1 मोल MnO_4^- आयन अम्लीय माध्यम में 10 मोल Fe^{2+} आयन को ऑक्सीकृत कर सकता है
 (B) 1 मोल $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ आयन अम्लीय माध्यम में 12 मोल Fe^{2+} आयन को ऑक्सीकृत कर सकता है
 (C) 2 मोल Cu_2S अम्लीय माध्यम में 2.6 मोल MnO_4^- आयन द्वारा ऑक्सीकृत हो सकता है
 ($\text{Cu}_2\text{S} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2$)
 (D) 7.5 मोल Cu_2S अम्लीय माध्यम में 10 मोल $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ आयन द्वारा ऑक्सीकृत हो सकता है
 ($\text{Cu}_2\text{S} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2$)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

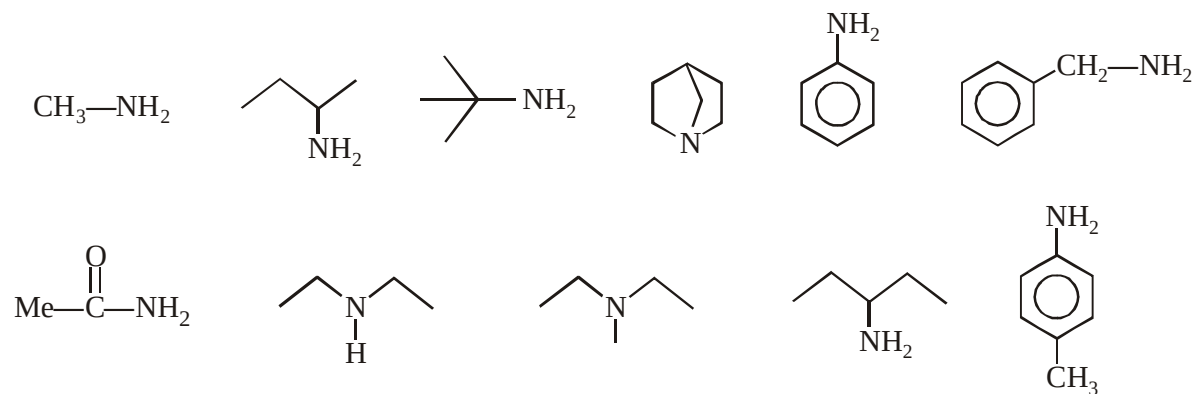
1. $\text{pH} = 3$ वाले HA तथा A^- के बफर में AgCN ($K_{\text{sp}} = 10^{-12}$) की विलेयता s_1 है जबकि $\text{pH} = 13$ के BOH तथा BCl के बफर में s_2 है तो $\frac{s_1}{10s_2}$ की गणना कीजिये [दिया है : $(K_b)_{\text{A}^-} = 10^{-9}$]
2. एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा को अवस्था-I से अवस्था-II तक 300K पर समतापीय रूप से ले जाया गया है। यदि प्रक्रम उत्क्रमणीय रूप से किया जाए तो किया गया कार्य -1750 kJ है तथा यदि प्रक्रम अनुत्क्रमणीय रूप से किया जाए तो किया गया कार्य -1000 kJ है। अनुत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रम के लिए ΔS_{total} का मान $x/2 \text{ kJ/K}$ है, तो 'x' गणना कीजिये -
3. $\text{pOH} = 1$ के 10 mL जलीय NaOH विलयन में 40 ml जलीय HCl विलयन ($\text{pH} = 2$) तथा 550 ml H_2O 25°C पर मिलाया गया तो NaOH विलयन की pH में कमी है?

कच्चे कार्य के लिए स्थान

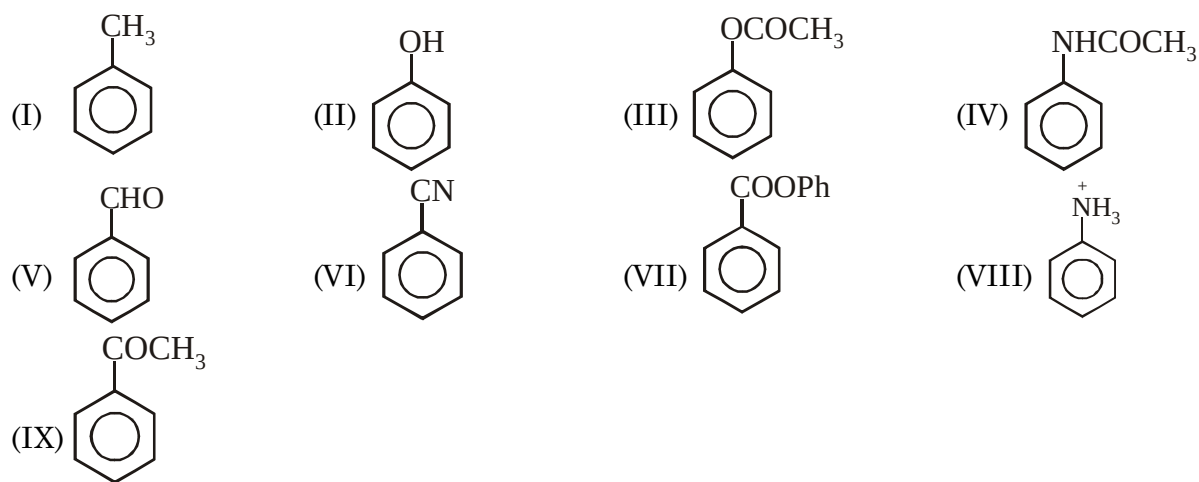
4. निम्न में से कितने यौगिक ध्रुवीय व समतलीय हैं तथा केन्द्रीय परमाणु sp^3d संकरित हैं
 (a) PCl_3F_2 (b) PF_3Cl_2 (c) XeF_2 (d) ClF_3
 (e) BrF_5 (f) S_3O_9
5. निम्न में से ऐसे अभिकर्मकों की कुल संख्या बताइये जो $I^\ominus$ को I_2 में रूपान्तरित कर सकते हैं
 Cu^{+2} , Fe^{+3} , Hg^{+2} , $NO_2^\ominus$, Cl_2 , Br_2 , Fe^{+2}
6. सल्फर के एक ऑक्सी अम्ल $H_2S_nO_6$ में सल्फर की औसत ऑक्सीकरण संख्या 5 है तो इस अम्ल में सिग्मा बंधों की कुल संख्या होगी-

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. निम्न में से कितनी ऐमीन, NaOH / CHCl₃ के साथ दुर्गंध देती हैं।



8. ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताइये जो इलेक्ट्रॉनस्नेही ऐरोमेटिक प्रतिस्थापन के प्रति बेंजीन की तुलना अधिक क्रियाशील है।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- ओ.आर.एस. में नीचे दर्शायी गयी जैसी 4×5 आव्यूह दी गयी है :

(A) (P) (Q) (R) (S) (T)

(B) (P) (Q) (R) (S) (T)

(C) (P) (Q) (R) (S) (T)

(D) (P) (Q) (R) (S) (T)

- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के बुलबुलों को काला करें। उदाहरण स्वरूप, यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों बुलबुलों को ओ.आर.एस. में काला करें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें

- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सभी विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो

ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

1. कॉलम-I

(A) $S_2O_3^{2-}$

(B) $NO_3^\ominus$

(C) $NO_2^\ominus$

(D) S^{2-}

कॉलम-II

(P) तनु H_2SO_4 के साथ धुम्र/गैस देता है

(Q) $[Ni(en)_3](NO_3)_2$ के साथ बैंगनी रंग का अवक्षेप देता है

(R) $BaCl_2$ विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप देता है

(S) भूरी वलय परीक्षण द्वारा पहचाना जाता है

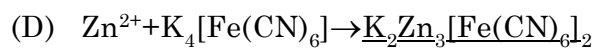
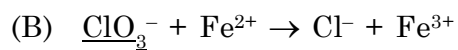
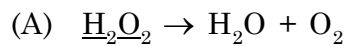
(T) मेथिलीन ब्लू रंजक परीक्षण द्वारा पहचाना जाता है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. कॉलम-I

(दिये गये रसायनों की)

रासायनिक अभिक्रियाएँ



कॉलम-II

(रेडॉक्स अभिक्रियाओं में रेखांकित स्पीशीज

का 'n' कारक)

(P) 4

(Q) 1

(R) 2

(S) 3

(T) 6

भाग-3 : गणित

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 40)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. फलन $f(x) = x \cot^{-1}x$, $x \geq 0$ के लिये निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा ?
 (A) कम से कम एक $x \in (0,1)$ विद्यमान होगा जिसके लिये $\cot^{-1}x = \frac{x}{1+x^2}$ हो।
 (B) $x \in (0,\infty)$ का कोई वास्तविक मान विद्यमान नहीं होगा जिसके लिये $\cot^{-1}x = \frac{x}{1+x^2}$ हो।
 (C) अन्तराल $(0,\infty)$ में $f'(x)$ निरन्तर वर्धमान होगा।
 (D) अन्तराल $(0,\infty)$ में $f'(x)$ निरन्तर ह्रासमान होगा।
2. माना $f(x) = \max\{|x^2 - 2|x||, |x|\}$ तथा $g(x) = \min\{|x^2 - 2|x||, |x|\}$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे ?
 (A) $x \in \mathbb{R}$ में $f(x)$, 5 बिन्दुओं पर अवकलनीय नहीं होगा।
 (B) $x \in \mathbb{R}$ में $f(x)$, 7 बिन्दुओं पर अवकलनीय नहीं होगा।
 (C) $x \in \mathbb{R}$ में $f(x)$ असंतत तथा $g(x)$ संतत होगा।
 (D) $x \in \mathbb{R}$ में $f(x)$, 6 बिन्दुओं पर अवकलनीय नहीं होगा।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. एक अवकलनीय फलन जो समीकरण $f(x) = \int_0^x (f(t)\cos t - \cos(t-x))dt$ को संतुष्ट करता है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे
- (A) $f'(0) = -1$ (B) $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = e$ (C) $f'(0) = 1$ (D) $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -e$
4. फलन $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $x = -2$ तथा $x = 2$ पर क्रमशः स्थानीय निम्निष्ठ तथा स्थानीय उच्चिष्ठ है। यदि समीकरण $x^2 - x - 6 = 0$ का मूल 'a' हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य हो सकता/सकते हैं
- (A) $(a^2 + b^2)$ का मान 4 होगा। (B) $(a^2 + b^2)$ का मान 9 होगा।
(C) $d = 32$ (D) $c = 24$
5. माना $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 1$ तथा $\vec{a} \perp \vec{b}$ है। यदि $\vec{c}$ एक इकाई सदिश है, जो दोनों सदिश $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ के साथ 60° के कोण पर इस प्रकार झुका हुआ है कि $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b} + z(\vec{a} \times \vec{b})$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे
- (A) $2x = y$ (B) $4z^2 = y$ (C) $4z^2 = x$ (D) $4z^2 + x + y = \frac{3}{4}$
6. माना त्रिभुज ABC के तीन शीर्ष क्रमशः $A \equiv (1, 2, 3)$, $B \equiv (\alpha, 4, 6)$ तथा $C \equiv (1, 2, \beta)$ है। यदि माध्यिका AD, धनात्मक x, y तथा z अक्ष के साथ समान रूप झुकी हुई है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे
- (A) क्रमित युग्म (α, β) , $(3, 2)$ होगा
(B) D के निर्देशांक $(2, 3, 5)$ होंगे
(C) बिन्दु B से गुजरने वाली माध्यिका का समीकरण $\frac{x-3}{4} = \frac{y-4}{4} = \frac{z-6}{7}$ होगा
(D) बिन्दु B से गुजरने वाली माध्यिका का समीकरण $\frac{x-3}{4} = \frac{y-4}{4} = \frac{z-6}{5}$ होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. माना $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ है जो $A^n = A^{n-2} + A^2 - I \quad \forall n \geq 3$ को संतुष्ट करता है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे
(जहाँ $\text{Tr}(P)$ = आव्यूह P का अनुरेख तथा I, कोटि 3 का तत्समक आव्यूह है)
(A) $\text{Tr}(A^4) = 3$
(B) आव्यूह A^4 के सभी अवयवों का योगफल 7 होगा।
(C) $\text{Tr}(A^4) = 5$
(D) आव्यूह A^4 के सभी अवयवों का योगफल 9 होगा।
8. यदि $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x^3 + bx^2 + cx + d)}{(\log_e^2(x+2))(\sqrt{2+x}-1)}$ विद्यमान तथा ℓ के बराबर (जहाँ $b + d - c - 1 \neq n\pi, n \in \mathbb{I} - \{0\}$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसा सत्य होगा/होंगे
(A) $b^2 + c^2 = 18$ (B) $c + d = 5$ (C) $\ell^2 + d + c = 8$ (D) $(\ell + d)^2 = 9$
9. $(2x - y + 3z)^{13}$ के प्रसार में $x^a y^b z^c$ का/के गुणांक हो सकता/सकते हैं। (जहाँ a, b, c गुणोत्तर श्रेढ़ी के तीन विभिन्न पद हैं)
(A) $-2^3 \cdot 3^9 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13$ (B) $-2^9 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13$ (C) $-2^5 \cdot 3^8 \cdot 5 \cdot 13 \cdot 11$ (D) $-2^{11} \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13$
10. यदि $(1 + 2x + 3x^2 + 4x^3)^{15} = \sum_{r=0}^{45} a_r x^r$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे
(A) $\sum_{r=0}^{22} a_{2r} = \frac{10^{15} - 2^{15}}{2}$ (B) $\sum_{r=0}^{22} a_{2r+1} = \frac{10^{15} + 2^{15}}{2}$
(C) $a_1 = 15$ (D) $\sum_{r=1}^{45} a_r = 10^{15}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-II : संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)

खण्ड II में कोई प्रश्न नहीं है।

खण्ड-III : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खण्ड में आठ प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न में, ओ.आर.एस. पर सही पूर्णांक के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
 पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$ हो, तो $\det(I + 2A + 3A^2 + 4A^3 + 5A^4 + \dots + 101A^{100})$ का मान होगा
 (जहाँ I , कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है)

2. यदि $\int \cos^5 x dx = \sin x + \frac{\sin^3 x}{a} + \frac{\sin^5 x}{b} + C$ (जहाँ $a, b \in \mathbb{R}$ तथा C समाकलन अचर है) हो, तो $(b + 2a)$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. यदि $f(x) = x^{100} - 2x^{98} + x^{54} + 3x^{28} + \frac{x}{2021} - 1000$ हो, तो $\int_{-2021}^{2021} \frac{f'(x) + f'(-x)}{(2021)^x + 1} dx$ का मान होगा
4. वक्रों $y = \sqrt{x}$ तथा $x = 3\sqrt{y}$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा
5. यदि रेखायें $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2}$ तथा $x - y + z - 2 = 0 = \lambda x + 3z + 5$ समतलीय हो, तो $[|\lambda|]$ का मान होगा
(जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. यदि समतल का z -अन्तःखण्ड, जो समतलों $x + 2y + 3z + 5 = 0$ तथा $2x - 5y + 4z + 7 = 0$ के प्रतिच्छेदन से गुजरता है तथा रेखा $\vec{r} = 2\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k} + t(\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k})$ के समान्तर है, λ हो, तो $[|\lambda|]$ का मान होगा (जहाँ $t \in \mathbb{R}$)
(जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
7. परवलय $y^2 = 16x$ तथा $x^2 = 128y$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का y -अन्तः खण्ड λ हो, तो $|\lambda|$ का मान होगा
8. रेखा $x + 5y = 4$ पर स्थित प्रत्येक बिन्दु से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ पर स्पर्श रेखायें खींची जाती हैं, तब संगत स्पर्शी जीवा सदैव बिन्दु (α, β) से गुजरती है, तो $(\alpha + \beta)$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-IV : (अधिकतम अंक : 16)

- इस खण्ड में दो प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में दो कॉलम हैं, कॉलम-I तथा कॉलम-II
- कॉलम-I में चार प्रविष्टियाँ (A), (B), (C) तथा (D) हैं
- कॉलम-II में पाँच प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S) तथा (T) हैं
- कॉलम-I की प्रविष्टियों का कॉलम-II की प्रविष्टियों से सुमेलित करें
- कॉलम-I की एक या एक से अधिक प्रविष्टियाँ, कॉलम-II की एक या एक से अधिक प्रविष्टियों से सुमेलित हो सकती हैं
- ओ.आर.एस. में नीचे दर्शायी गयी जैसी 4×5 आव्यूह दी गयी है :

(A)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

(B)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

(C)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

(D)

(P)	(Q)	(R)	(S)	(T)
-----	-----	-----	-----	-----

- कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए सभी सुमेलित प्रविष्टियों के बुलबुलों को काला करें। उदाहरण स्वरूप , यदि कॉलम-I की प्रविष्टि (A) प्रविष्टियों (Q), (R) तथा (T) से सुमेलित हो, तो इन तीनों बुलबुलों को ओ.आर.एस. में काला करें। इसी प्रकार प्रविष्टियों (B), (C) तथा (D) के लिये भी करें
- अंकन योजना :

कॉलम-I की प्रत्येक प्रविष्टि के लिए

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सभी विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया जाय

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी बुलबुला काला न किया हो

ऋण अंक : -1 अन्य सभी अवस्थाओं में

1. माना परवलय $y^2 = 4x$ के बिन्दु P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखायें एक दूसरे को बिन्दु R(-15, -2) पर काटती है। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल S तथा ΔPQR का परिकेन्द्र (x_1, y_1) है। दिया गया है कि P का y-निर्देशांक Q के y-निर्देशांक से अधिक है।

कॉलम-I

- (A) $|x_1 y_1|$ होगा
(B) S होगा
(C) लम्बाई PQ होगी
(D) बिन्दु P के निर्देशांक का गुणनफल होगा

कॉलम-II

- (P) 54
(Q) $16\sqrt{2}$
(R) 48
(S) 256
(T) $20\sqrt{2}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2.	कॉलम-I	कॉलम-II
(A)	नाभि से दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$ पर स्थित बिन्दु की दूरी का योगफल होगा	(P) 2
(B)	यदि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ की जीवा का मध्य बिन्दु $(0,3)$ है तब जीवा की लम्बाई $\frac{4k}{5}$ हो, तो k का मान होगा	(Q) 10
(C)	$x^2 + 4y^2 = 4$ तथा $x^2 + y^2 = 3$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की प्रवणता ' m ' हो, तो m^2 का मान होगा	(R) 12
(D)	यदि उत्केन्द्रता ' e ' तथा दीर्घवृत्त $9x^2 + 5y^2 - 30y = 0$ के नाभिलम्ब की लम्बाई ℓ हो, तो $3(e + \ell)$ का मान होगा	(S) 8 (T) 6

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में तीन खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I	एक या एक से अधिक सही विकल्प	10	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	No Partial Marking Applicable	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-2 अन्य सभी परिस्थितियों में	40
III	एकल अंकीय पूर्णांक (0-9)	8	+4 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	32
IV	सुमेलित प्रकार	2	+8 यदि सिर्फ सारे सही मिलान (मिलानों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+2 प्रत्येक सही मिलान के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	16

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर